LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ahmad Nawfal Alfriraja 2609106076

Kelas C1 ‘26

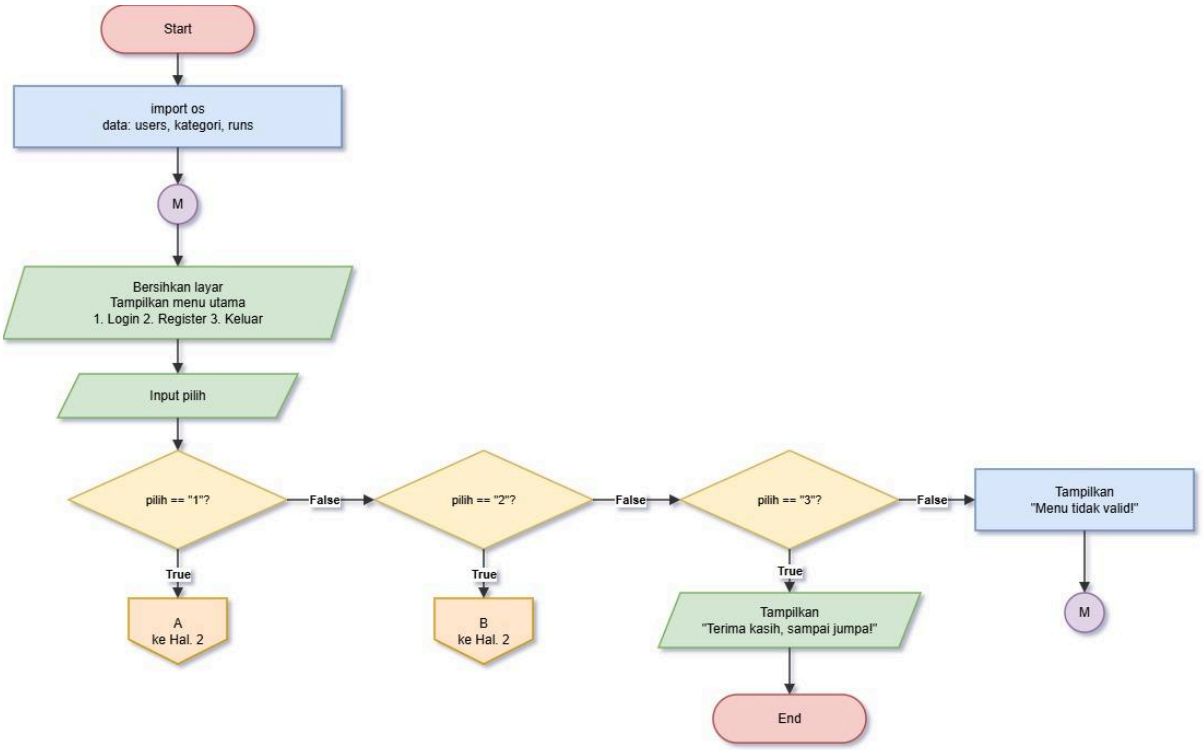
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

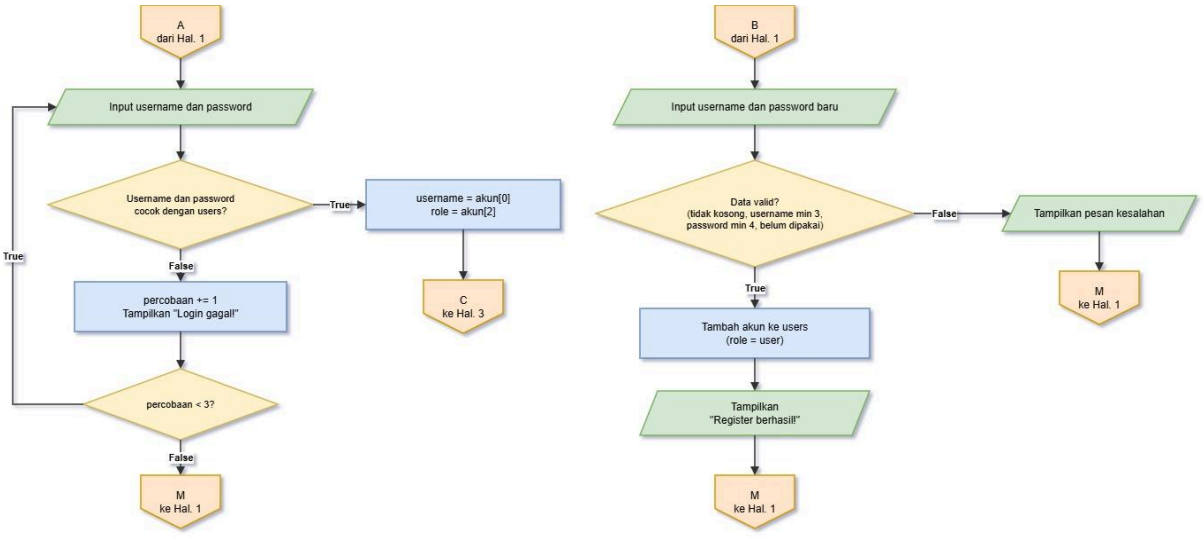
SAMARINDA

2026

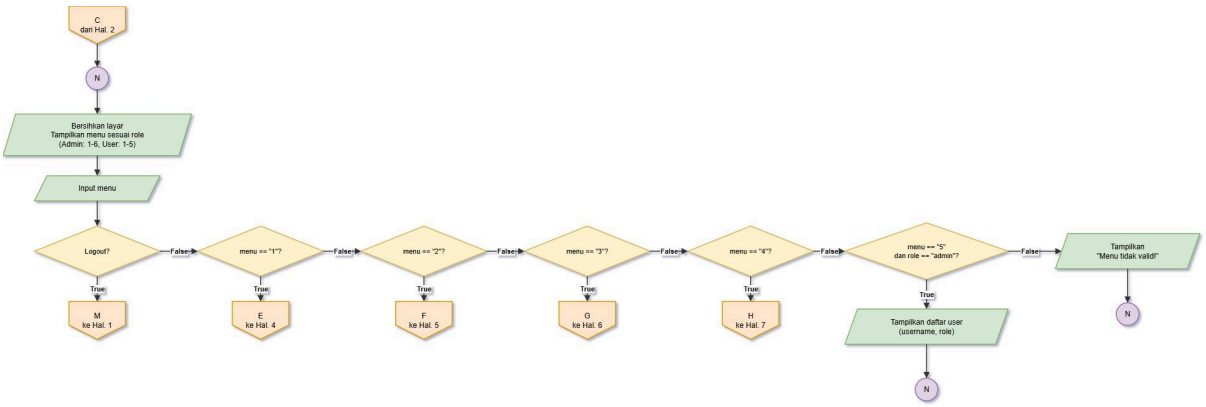
1. Flowchart



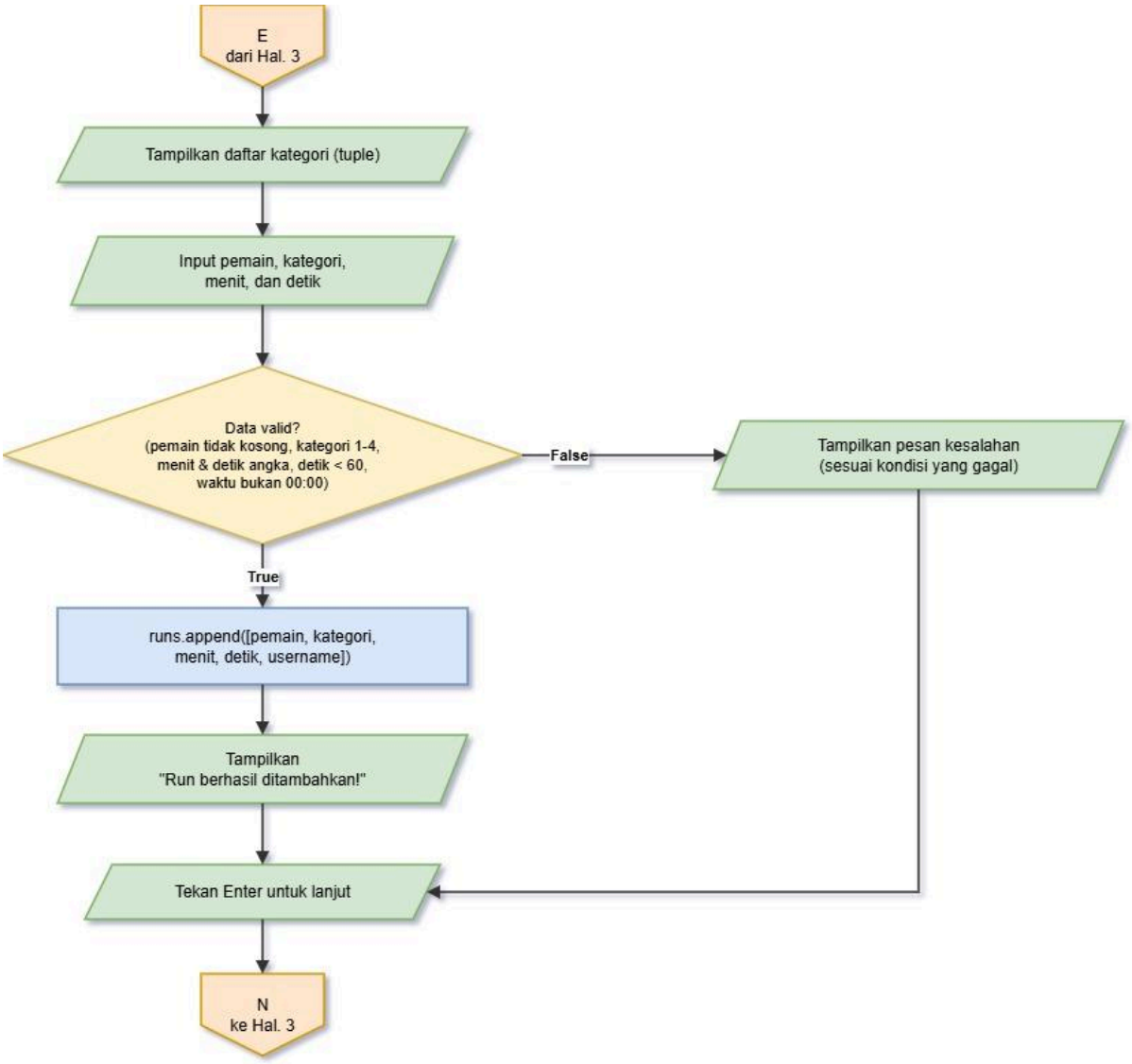
Gambar 1.1 *Program Utama*



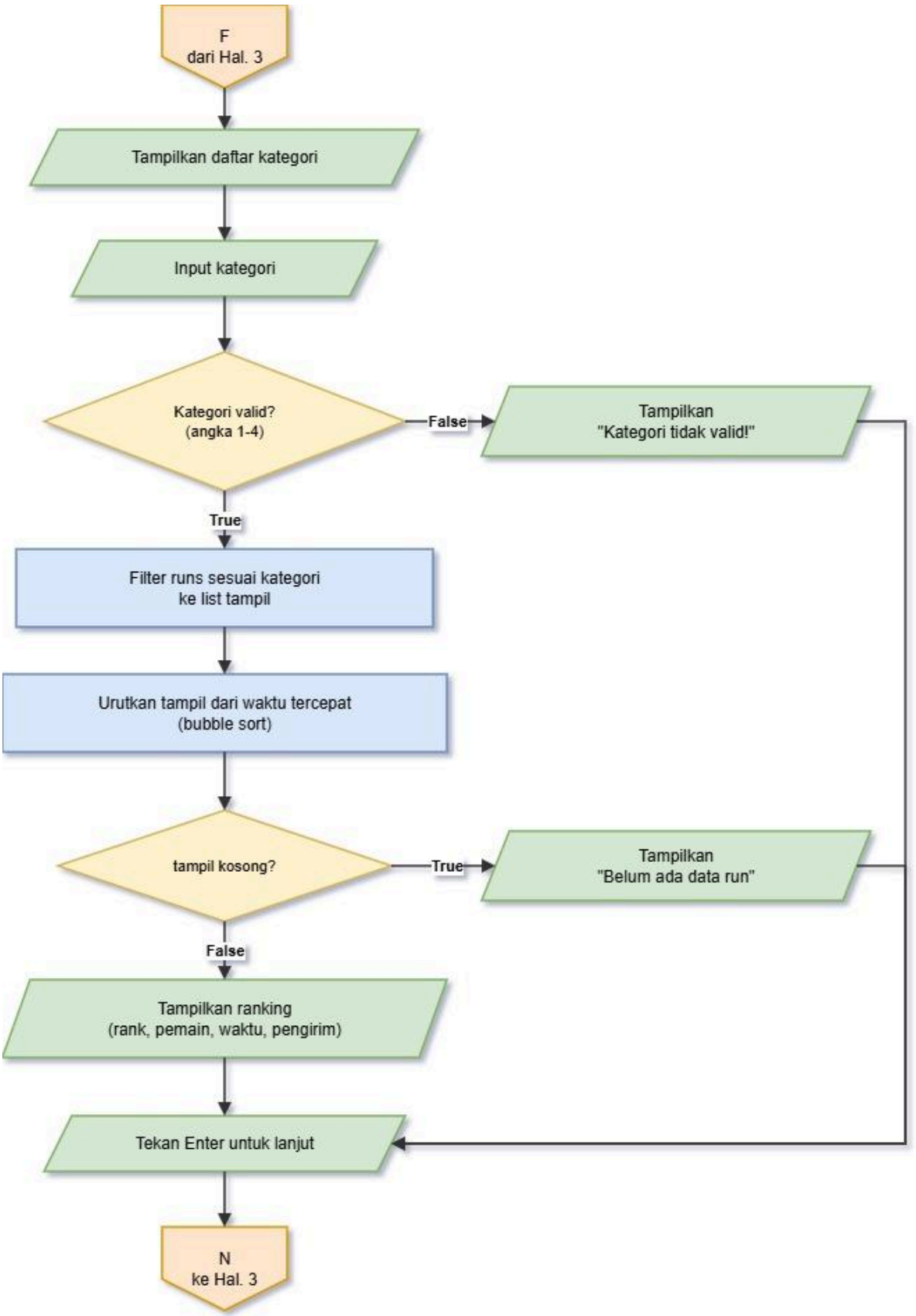
Gambar 1.2 *Login dan Register*



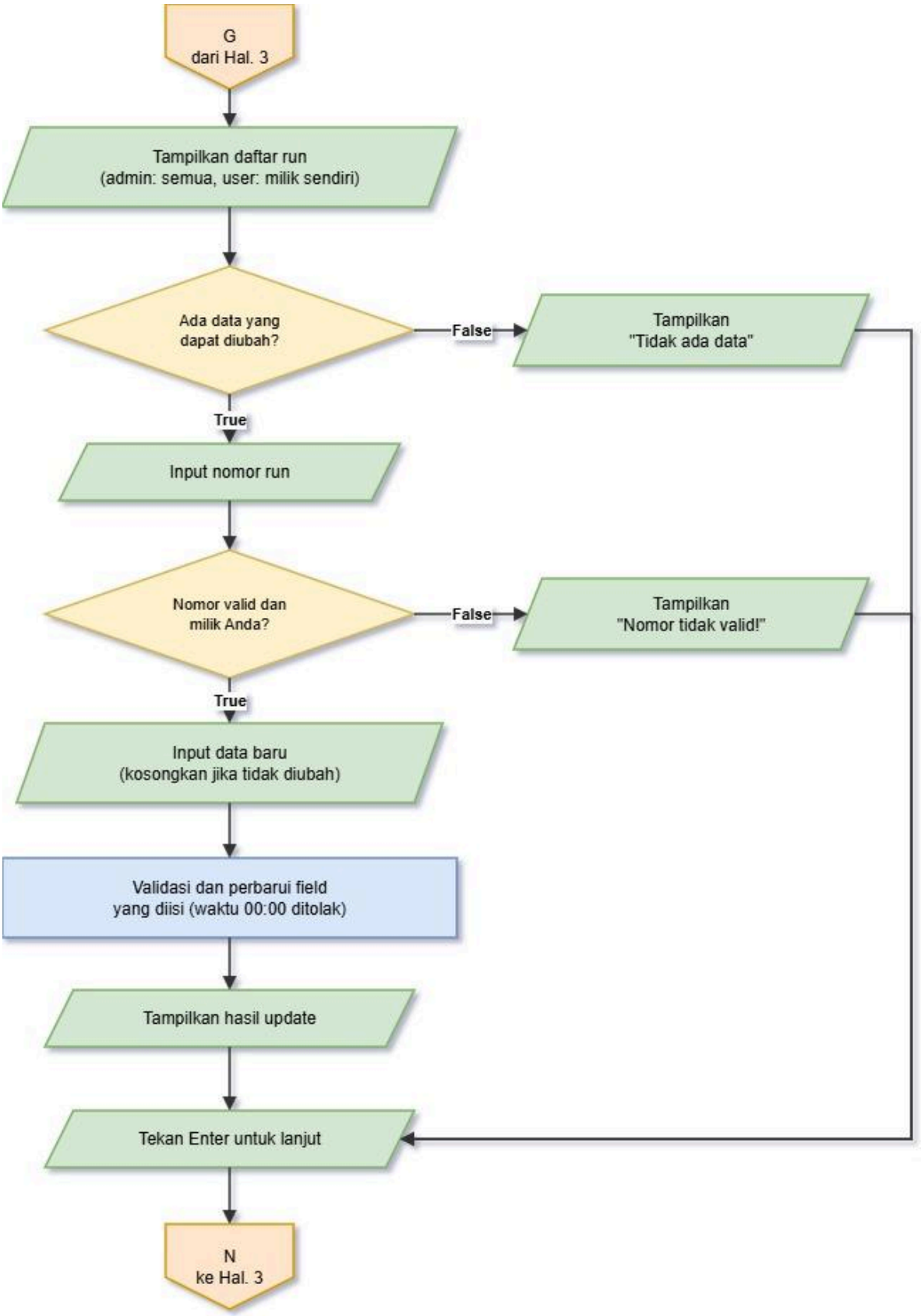
Gambar 1.3 *Menu Setelah Login*



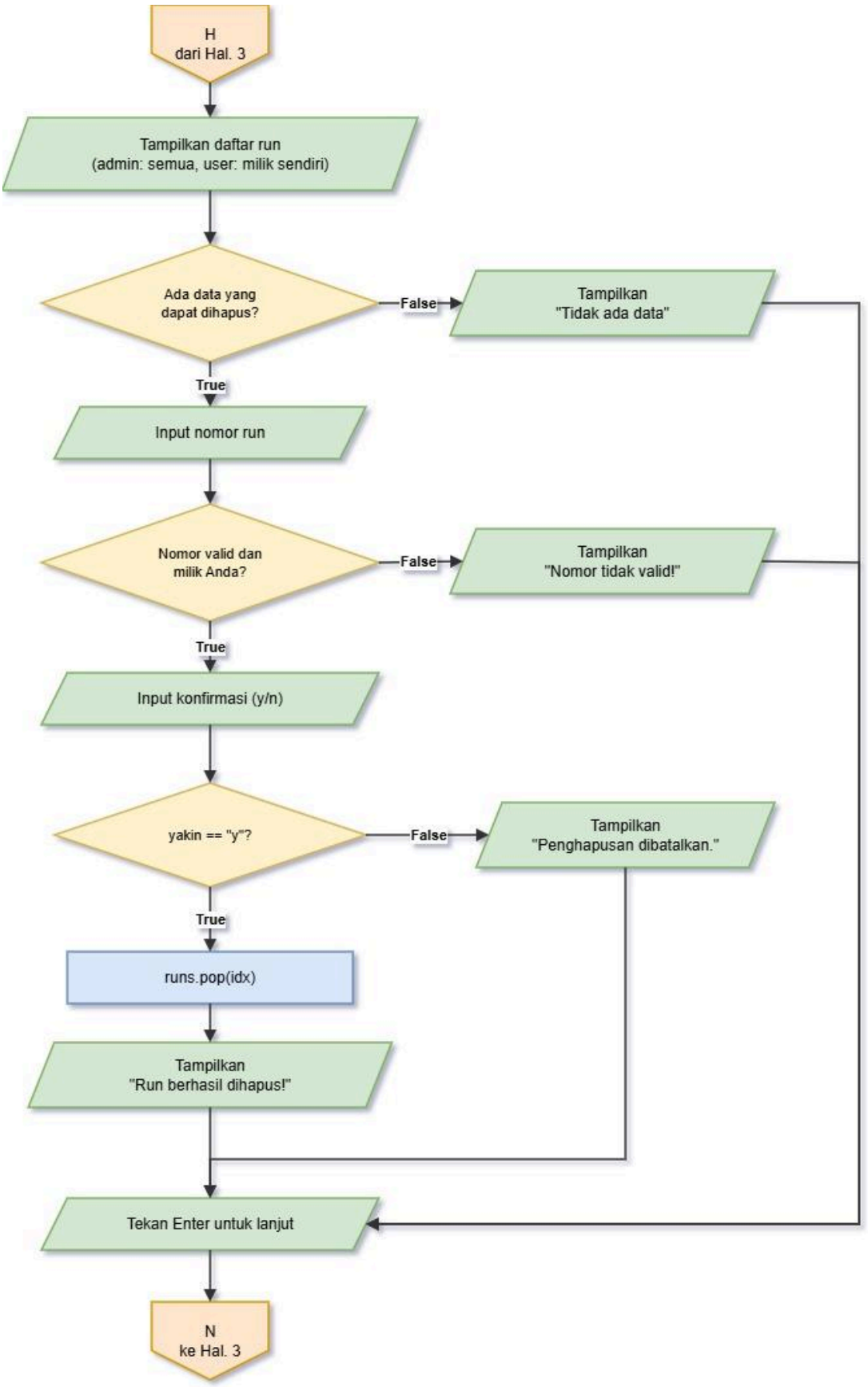
Gambar 1.4 *Tambah Catatan Speedrun*



Gambar 1.5 *Lihat Ranking*



Gambar 1.6 *Ubah Catatan Speedrun*



Gambar 1.7 *Hapus Catatan Speedrun*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem pemeringkatan speedrun Minecraft berbasis terminal yang dibuat dengan Python. Di awal program terdapat data berupa daftar user (admin dan steve), empat kategori speedrun dalam bentuk tuple, serta daftar run yang menyimpan nama pemain, kategori, waktu dalam menit dan detik, dan siapa yang mengirimnya.

Saat dijalankan, pengguna disuguhi menu awal untuk login, register, atau keluar. Login memberi kesempatan tiga kali percobaan sebelum kembali ke menu utama, sedangkan register membuat akun baru dengan role user setelah melewati validasi, yaitu username minimal tiga karakter, password minimal empat karakter, dan username belum dipakai orang lain.

Setelah berhasil login, pengguna bisa menambah run baru, melihat ranking, mengubah run, atau menghapus run. Saat menambah run, program memastikan nama tidak kosong, kategori valid, detik berada di rentang 0 sampai 59, dan waktu tidak boleh 00:00. Untuk ranking, pengguna memilih kategori lalu data diurutkan dari waktu tercepat memakai bubble sort setelah waktu diubah menjadi total detik. Admin mendapat satu menu tambahan untuk melihat daftar user.

Hak akses dibedakan berdasarkan role. Admin dapat mengubah dan menghapus semua run, sementara user biasa hanya dapat mengubah dan menghapus run yang ia kirim sendiri. Satu hal yang perlu diingat, semua data disimpan di memori sehingga akan hilang setiap kali program ditutup.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan pengguna untuk masuk ke sistem. Pengguna diberi 3 kali kesempatan memasukkan username dan password. Jika berhasil, program menyimpan username dan role untuk menentukan hak akses. Jika gagal tiga kali, pengguna kembali ke menu utama.

```
berhasil = False
percobaan = 0
akun = []
while percobaan < 3 and berhasil == False:
    user_in = input("Username: ").strip()
    pass_in = input("Password: ").strip()
    for u in users:
        if u[0] == user_in and u[1] == pass_in:
            berhasil = True
            akun = u
    if berhasil == False:
        percobaan += 1
        print(f"Login gagal! Sisa percobaan: {3 - percobaan}")

if berhasil == False:
    print("Terlalu banyak percobaan gagal. Kembali ke menu utama.")
else:
    username = akun[0]
    role = akun[2]
```

B. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk membuat akun baru dengan role user. Program memvalidasi input agar tidak kosong, username minimal 3 karakter, password minimal 4 karakter, dan username belum dipakai.

```
user_baru = input("Username baru: ").strip()
pass_baru = input("Password baru: ").strip()

sudah_ada = False
for u in users:
    if u[0].lower() == user_baru.lower():
        sudah_ada = True

if user_baru == "" or pass_baru == "":
    print("Username dan password tidak boleh kosong!")
```

```
elif len(user_baru) < 3:
    print("Username minimal 3 karakter!")
elif len(pass_baru) < 4:
    print("Password minimal 4 karakter!")
elif sudah_ada:
    print("Username sudah dipakai!")
else:
    users.append([user_baru, pass_baru, "user"])
    print("Register berhasil! Silakan login.")
```

C. Fitur Tambah Run

Fitur ini digunakan pengguna untuk menambah data run baru. Program memeriksa nama tidak kosong, kategori valid, menit dan detik berupa angka, detik berada di rentang 0-59, serta waktu tidak boleh 00:00.

```
pemain = input("Nama pemain: ").strip()
if pemain == "":
    print("Nama pemain tidak boleh kosong!")
else:
    for i in range(len(kategori)):
        print(f"{i + 1}. {kategori[i]}")
    k = input("Pilih kategori: ").strip()
    if k.isdigit() and 1 <= int(k) <= len(kategori):
        menit = input("Waktu - menit: ").strip()
        detik = input("Waktu - detik: ").strip()
        if menit.isdigit() and detik.isdigit() and int(detik) < 60:
            if int(menit) == 0 and int(detik) == 0:
                print("Waktu tidak boleh 00:00!")
            else:
                runs.append([pemain, kategori[int(k) - 1], int(menit),
int(detik), username])
                print("Run berhasil ditambahkan!")
        else:
            print("Menit/detik harus angka, dan detik harus 0-59!")
    else:
        print("Kategori tidak valid!")
```

D. Fitur Lihat Ranking

Fitur ini digunakan untuk menampilkan peringkat run berdasarkan kategori. Waktu setiap run diubah menjadi total detik, lalu data diurutkan dengan bubble sort sehingga waktu tercepat berada di peringkat teratas.

```
nama_kat = kategori[int(k) - 1]
tampil = []
for r in runs:
    if r[1] == nama_kat:
        tampil.append(r)

for i in range(len(tampil)):
    for j in range(len(tampil) - i - 1):
        waktu_a = tampil[j][2] * 60 + tampil[j][3]
        waktu_b = tampil[j + 1][2] * 60 + tampil[j + 1][3]
        if waktu_a > waktu_b:
            temp = tampil[j]
            tampil[j] = tampil[j + 1]
            tampil[j + 1] = temp

if len(tampil) == 0:
    print("Belum ada data run pada kategori ini.")
else:
    print(f"{'Rank':<6}{'Pemain':<18}{'Waktu':<10}{'Pengirim'}")
    print("-" * 45)
    for i in range(len(tampil)):
        r = tampil[i]
        print(f"{i + 1:<6}{r[0]:<18}{r[2]:02d}:{r[3]:02d}     {r[4]}")
```

E. Fitur Ubah Run

Fitur ini digunakan untuk mengubah data run. Admin dapat mengubah semua run, sedangkan user hanya dapat mengubah run miliknya sendiri. Jika input dikosongkan, data lama tidak diubah.

```
bisa = []
for i in range(len(runs)):
    if role == "admin" or runs[i][4] == username:
        bisa.append(i)
        print(f"{i +
1:<5}{runs[i][0]:<18}{runs[i][1]:<20}{runs[i][2]:02d}:{runs[i][3]:02d}
{runs[i][4]}")

if len(bisa) == 0:
    print("Tidak ada data yang dapat diubah.")
else:
    no = input("Nomor run yang diubah: ").strip()
    if no.isdigit() and (int(no) - 1) in bisa:
        idx = int(no) - 1
        menit_lama = runs[idx][2]
        detik_lama = runs[idx][3]
        print("Kosongkan input jika tidak ingin mengubah.")
```

```
        baru = input(f"Pemain [{runs[idx][0]}]: ").strip()
        if baru != "":
            runs[idx][0] = baru

        menit_baru = input(f"Menit [{runs[idx][2]}]: ").strip()
        if menit_baru != "":
            if menit_baru.isdigit():
                runs[idx][2] = int(menit_baru)
            else:
                print("Menit harus angka, tidak diubah.")

        detik_baru = input(f"Detik [{runs[idx][3]}]: ").strip()
        if detik_baru != "":
            if detik_baru.isdigit() and int(detik_baru) < 60:
                runs[idx][3] = int(detik_baru)
            else:
                print("Detik harus angka 0-59, tidak diubah.")

        if runs[idx][2] == 0 and runs[idx][3] == 0:
            runs[idx][2] = menit_lama
            runs[idx][3] = detik_lama
            print("Waktu tidak boleh 00:00, waktu dikembalikan.")
        print("Proses update selesai.")
    else:
        print("Nomor tidak valid atau bukan milik Anda!")
```

F. Fitur Hapus Run

Fitur ini digunakan untuk menghapus data run. Hak aksesnya sama dengan fitur ubah, dan pengguna harus mengonfirmasi dengan y sebelum data benar-benar dihapus.

```
bisa = []
for i in range(len(runs)):
    if role == "admin" or runs[i][4] == username:
        bisa.append(i)
        print(f"{i +
1:<5}{runs[i][0]:<18}{runs[i][1]:<20}{runs[i][2]:02d}:{runs[i][3]:02d}
{runs[i][4]}")

if len(bisa) == 0:
    print("Tidak ada data yang dapat dihapus.")
else:
    no = input("Nomor run yang dihapus: ").strip()
    if no.isdigit() and (int(no) - 1) in bisa:
        idx = int(no) - 1
        yakin = input(f"Hapus run {runs[idx][0]}? (y/n): ").strip().lower()
        if yakin == "y":
            runs.pop(idx)
```

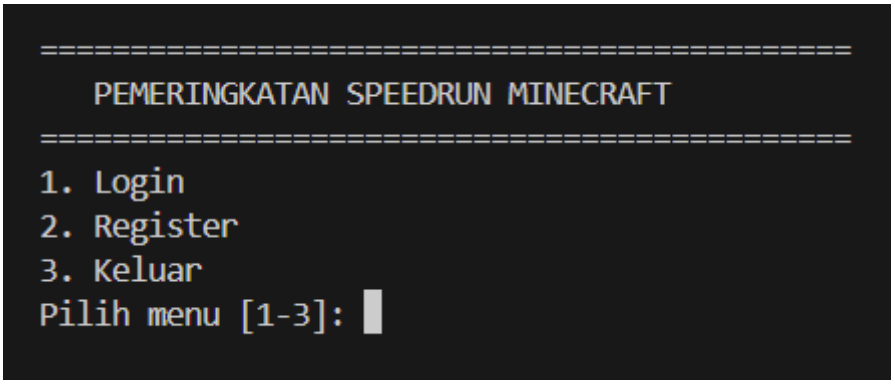
```
            print("Run berhasil dihapus!")
        else:
            print("Penghapusan dibatalkan.")
    else:
        print("Nomor tidak valid atau bukan milik Anda!")
```

G. Fitur Lihat Daftar User (Admin)

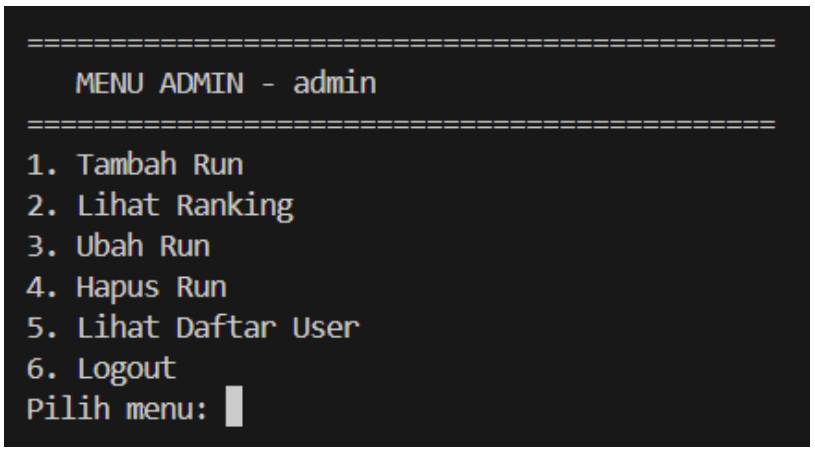
Fitur ini hanya muncul untuk role admin dan menampilkan seluruh akun yang terdaftar beserta rolenya.

```
elif menu == "5" and role == "admin":
    print(f"{'No':<5}{'Username':<18}{'Role'}")
    print("-" * 35)
    for i in range(len(users)):
        print(f"{i + 1:<5}{users[i][0]:<18}{users[i][2]}")
```

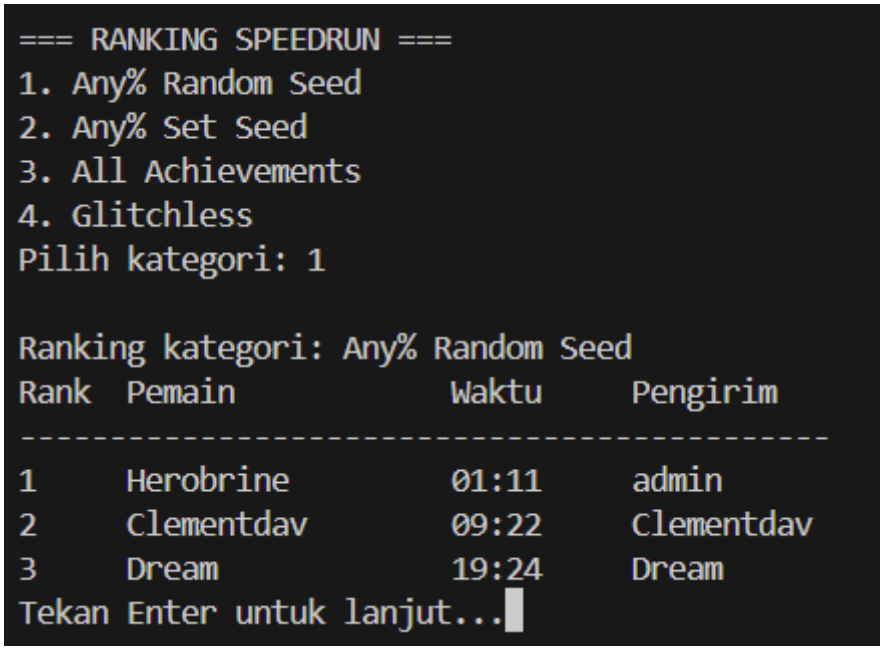
4. Hasil Output



Gambar 4.1 *Menu Utama*



Gambar 4.2 *Menu Admin*



Gambar 4.3 *Lihat Rangking*

```
=== HAPUS RUN ===
No   Pemain           Kategori           Waktu    Pengirim
-------------------------------------------------------------
1    Steve            Any% Set Seed      09:58    steve
2    Clementdav       Any% Random Seed   09:22    Clementdav
3    Dream            Any% Random Seed   19:24    Dream
4    Herobrine        Any% Random Seed   01:11    admin
Nomor run yang dihapus: 1
Hapus run Steve? (y/n): y
Run berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

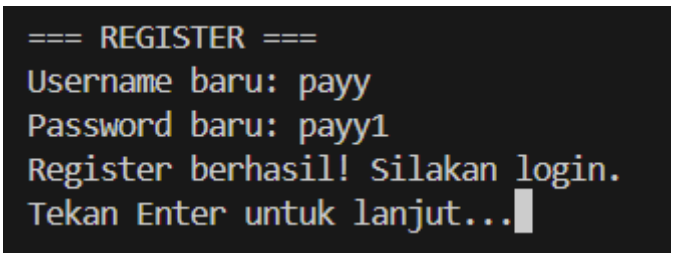
Gambar 4.4 *Tampilan Admin Hapus Run*

```
=== TAMBAH RUN ===
Nama pemain: pay
1. Any% Random Seed
2. Any% Set Seed
3. All Achievements
4. Glitchless
Pilih kategori: 1
Waktu - menit: 5
Waktu - detik: 19
Run berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

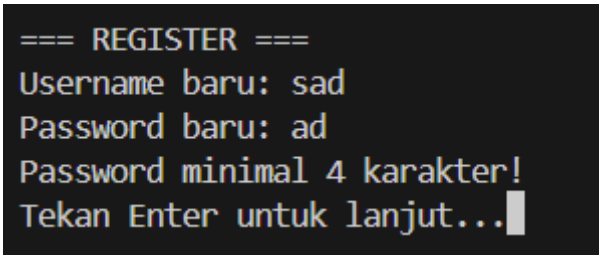
Gambar 4.5 *Tampilan Tambah Catatan Speedrun*

```
=== DAFTAR USER ===
No   Username         Role
---------------------------------
1    admin            admin
2    steve            user
Tekan Enter untuk lanjut...
```

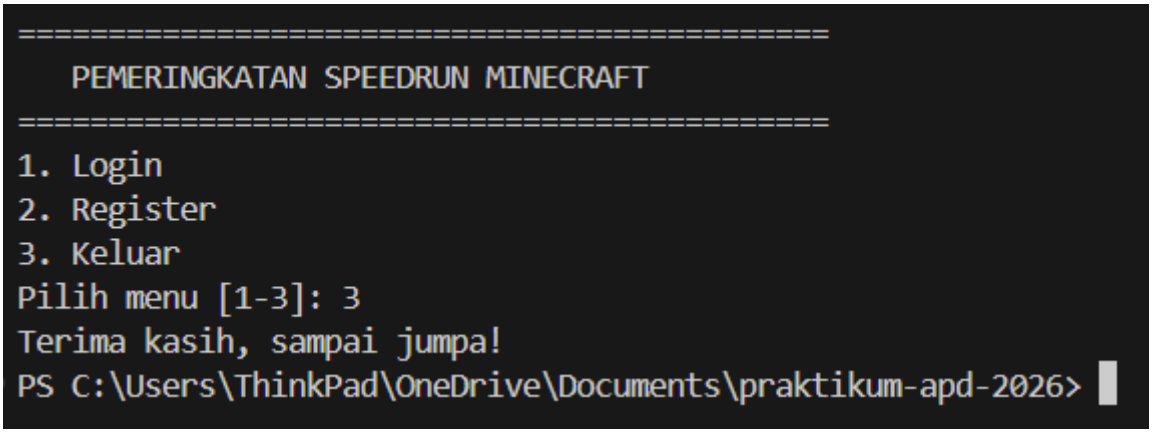
Gambar 4.6 *Tampilan Daftar User*



***Gambar 4.7** Menu Register*



***Gambar 4.7** Menu Register Error*



***Gambar 4.8** Keluar dari program*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Tahap ini menandai perubahan mana yang ingin disimpan dalam commit.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.2 *Git Add*

5.2 Git Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat Git. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "speedrun"
[main b7cf974] speedrun
 7 files changed, 304 insertions(+), 203 deletions(-)
 create mode 100644 Kelas/dsdsad.py
 delete mode 100644 Kelas/main.py
 delete mode 100644 Kelas/main2.py
 create mode 100644 Kelas/pertemuan5.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-4/2609106076-Ahmad Nawfal Alfriraja-PT-4.pdf
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-5/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-5.py
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2 *Git Commit*

5.3 Git Push

Digunakan untuk mengirim atau mengunggah commit dari komputer ke repository online, seperti GitHub. Dengan begitu, perubahan yang sudah di-commit dapat tersimpan di repository dan dapat dilihat secara online.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 3.34 KiB | 428.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Payy3/praktikum-apd-2026
   0ebee69..7e1787d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3 *Git Push*